

FEUILLE DE CADRAGE – DAR_Cyber

1. Identité du projet

Le projet DAR_Cyber est un outil de supervision et d'analyse réseau orienté cybersécurité. Il a pour finalité de concevoir une solution capable d'observer, d'analyser et de sécuriser un réseau informatique de manière claire, accessible et démontrable. Ce projet s'inscrit dans une logique de conception produit, avec une attention particulière portée à la cohérence technique, à la lisibilité des résultats et à la capacité de démonstration.

2. Contexte

Le projet DAR_Cyber s'inscrit dans le cadre du projet technique de cybersécurité du Master. Il répond à un besoin croissant de supervision des systèmes d'information dans un contexte marqué par une augmentation significative des cyberattaques et une complexification des infrastructures réseau.

Aujourd'hui, de nombreuses organisations, en particulier les petites et moyennes entreprises, ne disposent pas des ressources nécessaires pour déployer des solutions de cybersécurité complexes et coûteuses. Les outils existants sont souvent soit trop techniques, nécessitant une expertise avancée, soit financièrement inaccessibles.

Dans ce contexte, DAR_Cyber vise à proposer une solution intermédiaire, capable de concilier efficacité technique, simplicité d'utilisation et accessibilité, afin de répondre aux besoins réels du terrain.

3. Besoin principal

Le besoin auquel répond DAR_Cyber est celui de disposer d'un outil permettant de superviser un réseau informatique de manière globale et compréhensible. Il s'agit notamment de pouvoir identifier les équipements connectés, analyser les services exposés, observer le trafic réseau et détecter des comportements anormaux ou suspects.

Au-delà de la simple collecte d'informations, l'outil doit permettre de transformer ces données en éléments exploitables, notamment à travers la génération d'alertes pertinentes et la production de rapports structurés.

4. Problème adressé

Les utilisateurs visés rencontrent aujourd'hui plusieurs difficultés majeures. D'une part, ils manquent de visibilité sur leur infrastructure réseau, ce qui limite leur capacité à anticiper ou à détecter des incidents de sécurité. D'autre part, les solutions existantes ne sont pas adaptées à leur niveau de compétence ou à leurs contraintes budgétaires.

Le problème ne réside donc pas uniquement dans l'absence d'outils, mais dans l'absence de solutions réellement adaptées, capables de fournir des informations compréhensibles, exploitables et rapidement actionnables.

DAR_Cyber apporte une réponse à cette problématique en proposant un outil qui simplifie l'analyse tout en conservant une pertinence technique.

5. Objectifs du projet

Le projet poursuit plusieurs objectifs. Sur le plan fonctionnel, il vise à mettre en place un ensemble de fonctionnalités permettant la détection des équipements réseau, l'analyse des services, l'observation du trafic, la détection d'anomalies et la génération d'alertes. Il doit également permettre la production de logs et de rapports exportables.

Sur le plan méthodologique, l'objectif est de démontrer la capacité à concevoir une solution cohérente, à structurer un projet de manière professionnelle et à présenter une démonstration claire et maîtrisée.

6. Périmètre

Le périmètre du projet inclut le développement d'un backend en Python reposant sur FastAPI, ainsi qu'une interface web permettant la visualisation des résultats. Il comprend également les modules de scan réseau, d'analyse et de génération d'alertes, ainsi que la production de rapports exploitables.

En revanche, certaines fonctionnalités sont volontairement exclues du périmètre initial afin de maintenir un niveau de complexité maîtrisé. Il s'agit notamment de la mise en place d'un SIEM complet, de mécanismes de corrélation avancée ou encore de réponses automatisées aux incidents.

7. Utilisateurs cibles

DAR_Cyber s'adresse principalement aux administrateurs systèmes et réseaux travaillant dans des structures de taille modeste, ainsi qu'aux analystes en cybersécurité débutants. Il vise également les étudiants et les freelances IT, qui recherchent des outils pédagogiques et faciles à prendre en main.

Ces profils ont en commun un besoin de simplicité, de rapidité d'utilisation et de clarté dans les résultats fournis.

8. Proposition de valeur

La proposition de valeur de DAR_Cyber repose sur la capacité à offrir une solution simple, accessible et efficace pour la supervision réseau. L'outil permet à l'utilisateur de comprendre rapidement l'état de son système, d'identifier les anomalies et de disposer d'informations exploitables sans nécessiter une expertise avancée.

Il se positionne ainsi comme une alternative entre les outils techniques complexes et les solutions professionnelles coûteuses.

9. Architecture de référence

L'architecture du projet repose sur l'utilisation de Python et du framework FastAPI pour le backend, ainsi que sur des technologies web classiques pour le frontend (HTML, CSS, JavaScript). L'ensemble est structuré autour de modules dédiés au scan réseau, à l'analyse et à la détection d'événements.

Cette architecture vise à garantir à la fois la modularité, la lisibilité et la facilité de mise en œuvre.

10. Livrables attendus

Le projet donnera lieu à la production de plusieurs livrables, parmi lesquels une application fonctionnelle, un dépôt GitHub structuré, une documentation technique claire, des rapports exportables, ainsi qu'un support de présentation accompagné d'une démonstration.

11. Critères de succès

Le projet sera considéré comme réussi si les principales fonctionnalités sont opérationnelles, si les résultats produits sont exploitables, si l'interface est claire et compréhensible, et si la démonstration est fluide et cohérente. La qualité du dépôt GitHub et de la documentation sera également un critère déterminant.

12. Risques principaux

Plusieurs risques ont été identifiés, notamment la dérive du périmètre, la complexité technique du projet, la conception d'une interface peu intuitive, la production de résultats difficilement exploitables, ainsi que les retards dans le développement.

13. Mesures de maîtrise

Afin de limiter ces risques, il est prévu de prioriser les fonctionnalités essentielles, de privilégier des choix techniques simples et maîtrisés, de concevoir une interface claire, de mettre en place des tests réguliers et d'assurer un suivi rigoureux de l'avancement du projet.

14. Décisions structurantes

Certaines décisions ont été prises dès la phase de cadrage, notamment le choix de Python et FastAPI, l'adoption d'une approche MVP centrée sur les fonctionnalités essentielles, ainsi que la priorité donnée à la simplicité et à la démonstration.

15. Feuille de route

Le projet sera structuré en plusieurs phases successives : une phase de cadrage, une phase de développement du socle technique, une phase d'implémentation des fonctionnalités principales, une phase de développement de l'interface, puis une phase de test et de validation.

16. Conclusion

La présente feuille de cadrage constitue un document de référence pour le projet DAR_Cyber. Elle permet d'aligner les besoins, les objectifs et les choix techniques, tout en fournissant une vision claire de la direction à suivre. Elle servira de base pour les phases suivantes, notamment le cahier des charges et l'architecture détaillée.